

ALEXANDRE Ewan
27/05/2026

Documentation technique : Proxmox

Table des matières

1) Introduction	2
1.1) Objectif de la documentation	2
1.2) Présentation de Proxmox VE	2
1.3) Périmètre du document	2
2) Prérequis	2
2.1) Configuration matérielle et réseau	2
2.2) Préparation de la clé USB	3
2.3) Préparation du poste	3
3) Installation et configuration de Proxmox VE	4
3.1) Installation de Proxmox.....	4
3.2) Configuration de Proxmox	4
3.3) Vérification du fonctionnement	6
4) Gestion des machines virtuelles	7
4.1) Ajout d'une machine virtuelle	7
4.2) Suppression d'une machine virtuelle	8
5) Gestion des snapshots.....	9
5.1) Création d'une snapshot.....	9
5.2) Suppression d'une snapshot	9

1) Introduction

1.1) Objectif de la documentation

L'objectif de cette documentation est de montrer comment mettre en place la plateforme de virtualisation open source Proxmox sur un nouveau poste, ainsi que de nous montrer comment ajouter des machines virtuelles sur la plateforme et de comment vérifier la gestion des snapshots sur celle-ci.

1.2) Présentation de Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (VE) est un hyperviseur open source de type 1 basé sur Debian Linux, capable d'héberger à la fois des machines virtuelles et des conteneurs Linux.

1.3) Périmètre du document

Ce document couvre les sujets de :

- **l'installation de Proxmox VE sur un poste physique**
- **des configurations à avoir pour éviter les erreurs**
- **de la création et de la gestion des machines virtuelles**
- **de l'utilisation et de la gestion des snapshots**

2) Prérequis

2.1) Configuration matérielle et réseau

Afin de pouvoir exécuter les étapes de cette documentation, il est nécessaire de posséder au minimum la configuration suivante :

- Processeur 64 bits compatible virtualisation
- 2 Go de RAM
- Une clé USB bootable de 4Go avec Ventoy
- Un écran avec un écran d'au moins 1024x768p pour l'installation
- Un disque dur avec au moins 8 gigas d'espace disque

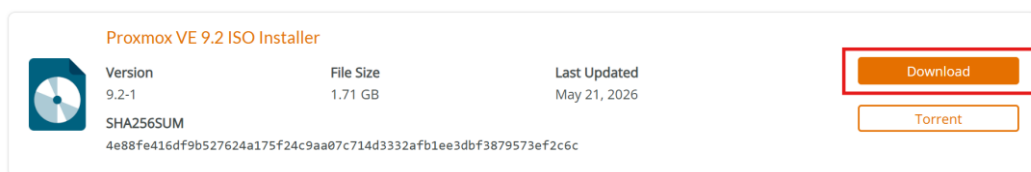
- Un circuit réseau composé du serveur avec Proxmox, une carte réseau, un switch ou un routeur et tout ça relié à au moins un autre poste administrateur (pour la vérification du fonctionnement de Proxmox).

2.2) Préparation de la clé USB

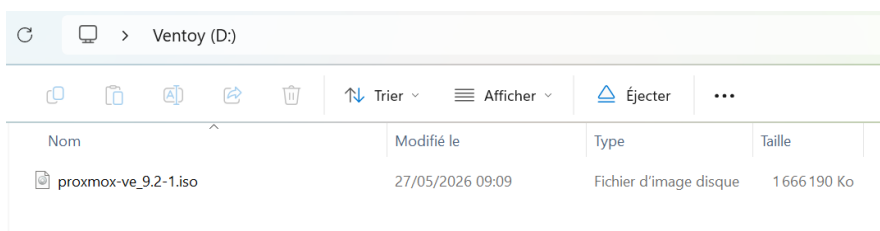
Afin d'installer Proxmox sur un nouveau poste, il est nécessaire d'installer la dernière version du fichier .ISO de celui-ci avec le lien suivant :

<https://www.proxmox.com/en/downloads>

Il suffit simplement de cliquer sur le bouton **Download** :

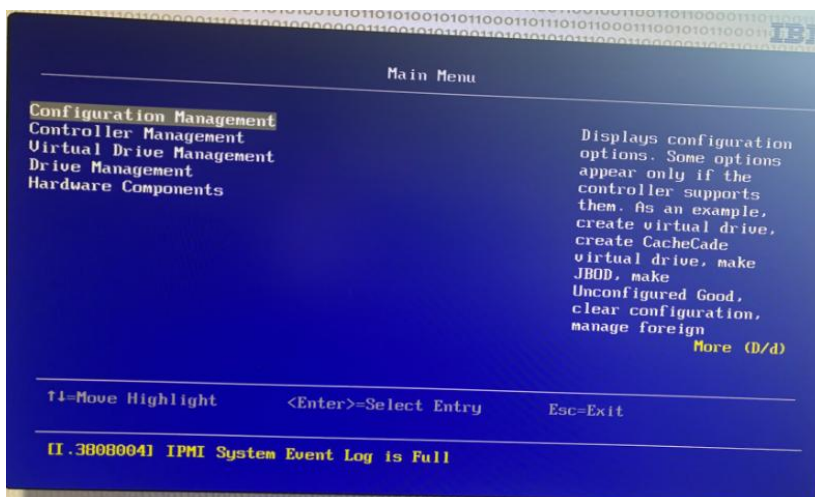


Et d'ajouter le fichier à la racine de la clé USB bootable :



2.3) Préparation du poste

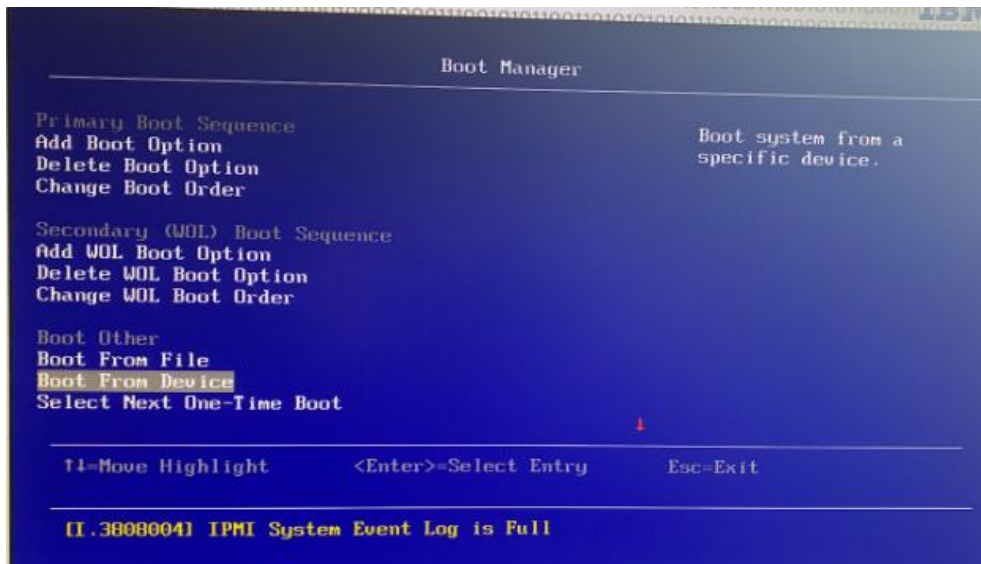
Ensuite sur le nouveau poste, il faut accéder au BIOS. Dans le BIOS il est nécessaire d'ajouter un disque virtuel via le menu de configuration système du stockage, le disque virtuel doit être configuré Fastboot et relié manuellement au(x) port(s) du stockage.



3) Installation et configuration de Proxmox VE

3.1) Installation de Proxmox

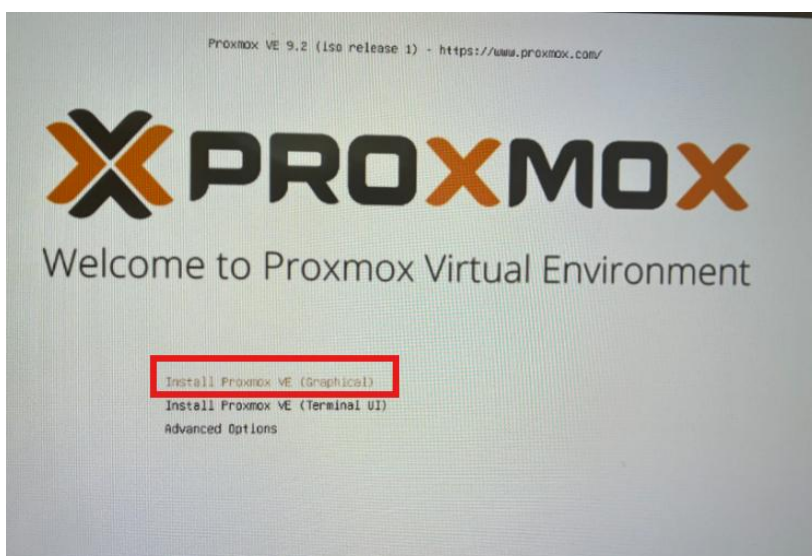
On commence tout d'abord par connecter la clé USB sur le nouveau poste configuré, ensuite il faut accéder au menu du Boot Manager choisir l'option **Boot From Device** :



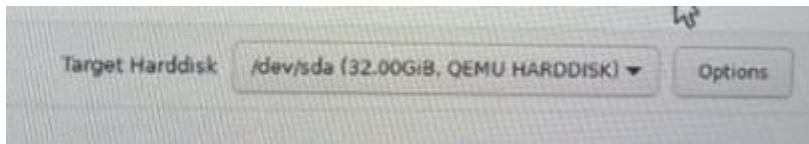
Ensuite on sélectionne notre clé USB et on appuie sur Entrée.

3.2) Configuration de Proxmox

Une page d'installation de Proxmox devrait apparaître, il faudra choisir l'installation graphique de préférence :

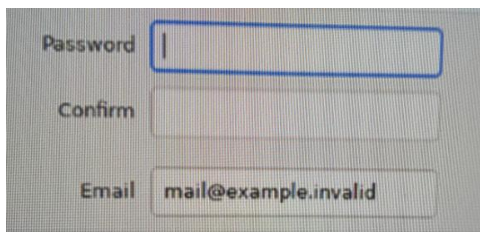


Ensuite, sur la nouvelle page il faudra accepter l'EULA et cliquer sur Next, puis il faudra choisir sur quel disque on souhaite installer Proxmox, il faut sélectionner le disque dur et non le disque de la clé USB :



Ensuite on choisit notre langue, notre fuseau horaire et notre disposition de clavier.

Après cela, il va falloir choisir un mot de passe administrateur (pour le compte root) et indiquer notre email.



Enfin, il faudra choisir une IP pour le serveur, une passerelle et un serveur DNS, ainsi qu'un nom de domaine. On peut aussi sélectionner la connexion réseau que l'on veut utiliser :



Pour finir on clique sur Next puis Install.

3.3) Vérification du fonctionnement

Après l'installation de Proxmox, il sera possible de l'utiliser. Mais avant de passer à la suite il est important de vérifier la connexion du serveur Proxmox avec le poste administrateur. Pour cela nous allons nous connecter sur Proxmox avec le compte administrateur (root) dont le mot de passe est celui que l'on a créé durant l'installation.

Ensuite on vérifie les connexions réseau avec la commande **ip a** :

```
root@pve:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 40:f2:e9:f7:0b:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp6s0f0
    altname enx40f2e9f70b68
3: nic1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 40:f2:e9:f7:0b:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp6s0f1
    altname enx40f2e9f70b69
4: nic3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 40:f2:e9:f7:0b:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp6s0f2
    altname enx40f2e9f70b6a
5: nic4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master umbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 40:f2:e9:f7:0b:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp6s0f3
    altname enx40f2e9f70b6b
7: nic2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 42:f2:e9:f7:0b:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: umbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 40:f2:e9:f7:0b:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.110.90/24 scope global umbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42f2:e9f7:0b6b:64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Si tout est bon au niveau des connexions, on peut ensuite vérifier la connexion de deux façons :

- par ping avec cmd
- par tentative de connexion au domaine

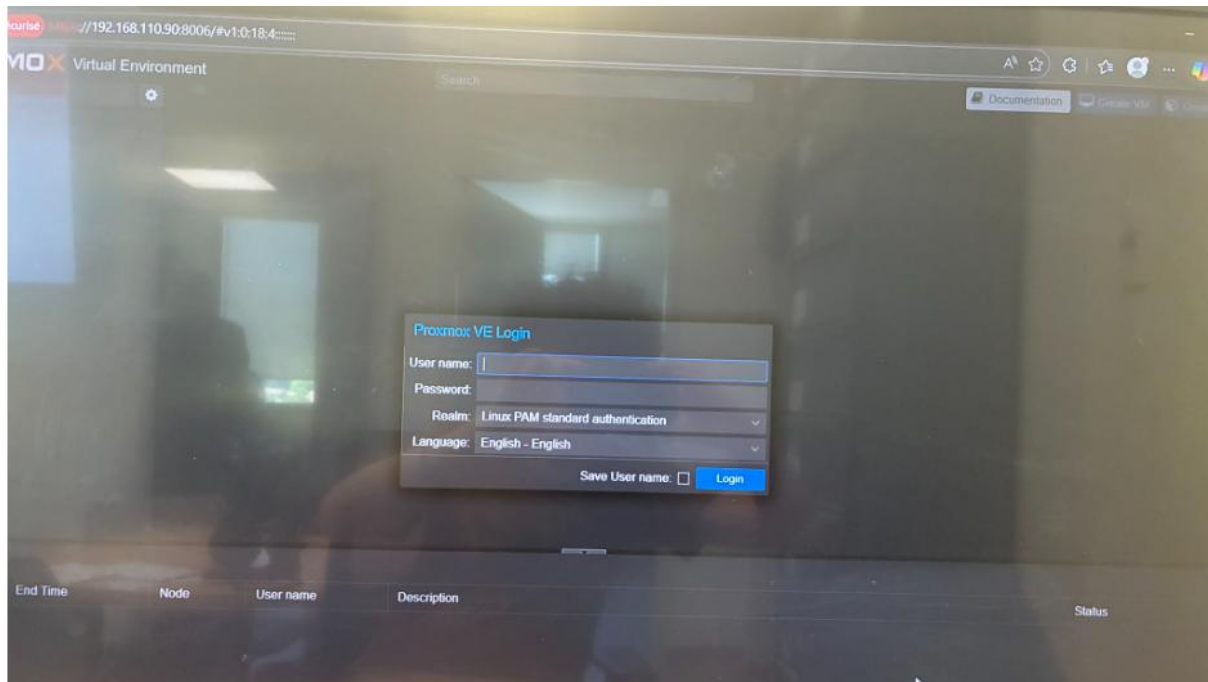
Le plus simple est la deuxième option, la première servira seulement si la deuxième ne fonctionne pas.

L'adresse à taper sur notre barre de recherche est affiché en haut de l'écran sur le serveur Proxmox :

```
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://192.168.110.90:8006/
```

Si ça marche on devrait alors tomber sur la page de connexion web :



4) Gestion des machines virtuelles

4.1) Ajout d'une machine virtuelle

L'ajout des machines virtuelles se fait graphiquement grâce au site local de Proxmox. Il est nécessaire d'installer les machines virtuelles sur la section local du nœud.

Quand on se trouve dans la section local du nœud, on doit accéder au menu des ISOs et cliquer sur le bouton **Upload** :



Un menu apparaît, il suffit ensuite de choisir le fichier iso sur notre PC grâce au bouton **Select File** et de cliquer sur **Upload**.

Le fichier iso sera donc installé dans la section « local » de Proxmox.

Lorsque les fichiers iso des OS que l'on a installé sont téléversés, on peut créer les machines virtuelles.

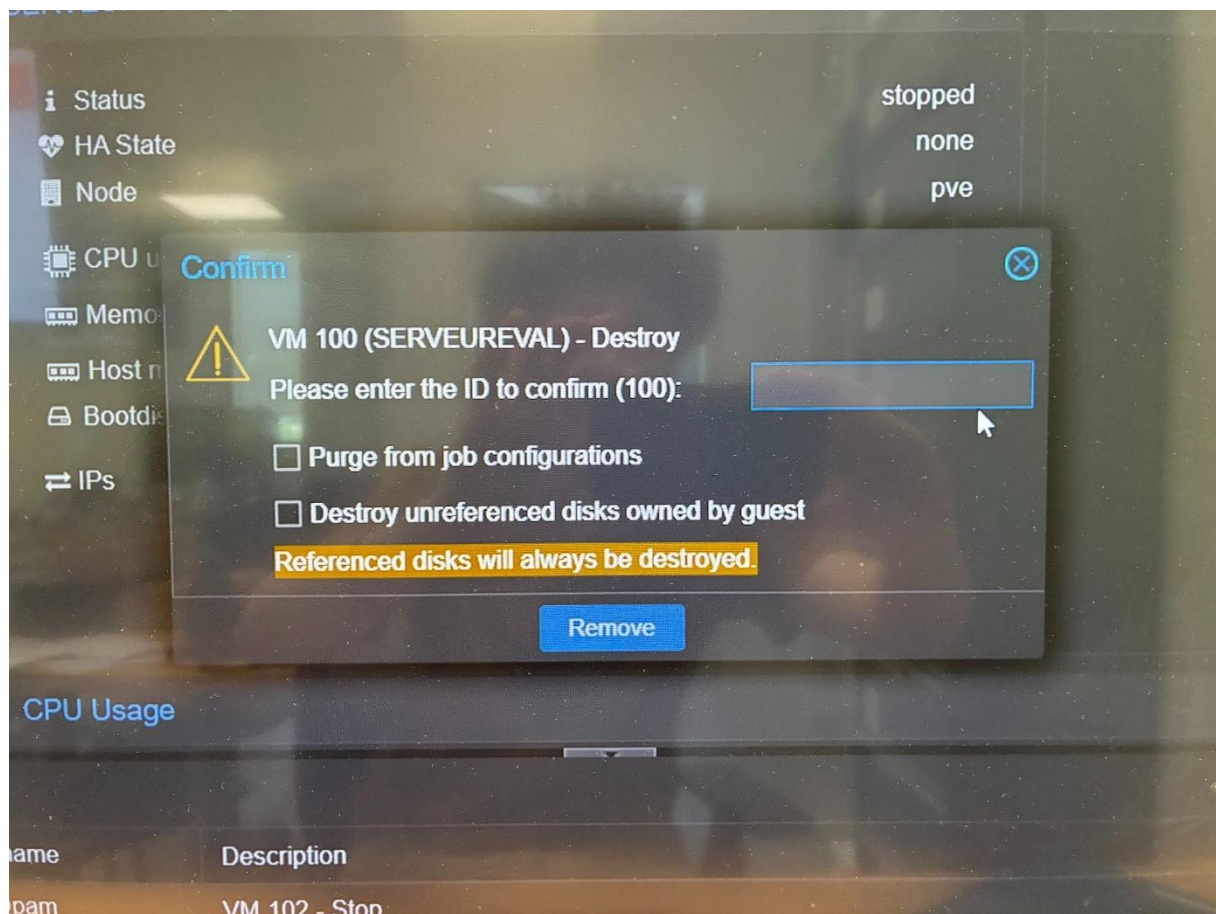
Pour créer une machine virtuelle il faut cliquer sur le bouton **Create VM** en haut à droite de l'écran.

Dans l'onglet général on peut ajouter un nom, dans l'onglet OS on peut sélectionner le fichier ISO pour la VM, et on peut laisser le reste par défaut.

4.2) Suppression d'une machine virtuelle

Pour supprimer une machine virtuelle, il faut sélectionner la machine dans l'arborescence à gauche de l'écran, ensuite il faut cliquer sur le menu déroulant « More » en haut à droite de l'écran puis cliquer sur **Remove**.

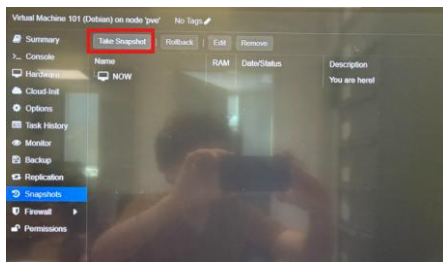
Lorsque c'est fait il nous est demandé par sécurité de taper l'ID de la VM que l'on souhaite supprimer pour pouvoir la supprimer.



5) Gestion des snapshots

5.1) Création d'une snapshot

Pour créer une snapshot on doit d'abord sélectionner la machine virtuelle sur laquelle on souhaite la faire, puis il faut accéder à la section **Snapshots** et enfin il faut cliquer sur **Take Snapshot** :



Ensuite on peut donner un nom et une description à notre snapshot puis cliquer sur Take Snapshot.

De cette façon vous pouvez donc prendre des snapshots à chaque fois que vous en avez besoin.

5.2) Suppression d'une snapshot

A l'inverse, pour supprimer une snapshot il faut sélectionner la snapshot que l'on souhaite supprimer et cliquer sur le bouton remove au dessus de celle-ci puis on clique sur **Yes**.